# TP Android Kotlin : Liste de contacts (Version 2)

Ayoub Boussoukaya — L3 DSI

## 1. Structure du projet

- `Contact.kt` : la classe `Contact` (nom, prénom, téléphone, e-mail, photo), `Serializable` pour passer dans un Intent.
- `ContactAdapter.kt` : adaptateur personnalisé qui remplit `item_contact.xml` (photo ronde, nom prénom, téléphone).
- `MainActivity.kt` : la ListView des contacts.
- `DetailActivity.kt` : affichage et modification d'un contact.

## 2. Étapes principales

- **Liste** : 5 contacts dans une `mutableListOf`, affichés avec `ContactAdapter` (méthode `getView`).
- **Intent explicite** : au clic, `Intent(this, DetailActivity::class.java)` avec le contact et sa position en extras.
- **Intents implicites** : Appeler = `ACTION_DIAL` avec `tel:`, E-mail = `ACTION_SENDTO` avec `mailto:`.
- **Galerie** : `GetContent("image/*")`. L'image est copiée dans le dossier de l'appli, car l'accès donné par la galerie est temporaire.
- **Caméra** : `TakePicture` avec un fichier partagé par un `FileProvider`, après la demande de permission `CAMERA`.
- **Retour de résultat** : MainActivity ouvre le détail avec `registerForActivityResult(StartActivityForResult())`. Enregistrer renvoie le contact avec `setResult(RESULT_OK, ...)` ; MainActivity remplace le contact et appelle `notifyDataSetChanged()`.
- **Annuler** : `setResult(RESULT_CANCELED)`, la liste ne change pas.
- **Erreurs gérées** : champs vides et e-mail invalide (`EditText.error`), photo annulée, aucune application compatible (`ActivityNotFoundException`), caméra refusée ou absente (Toast).

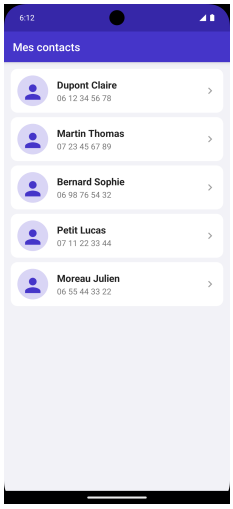
## 3. Tests effectués

| Test | Résultat attendu |
|---|---|
| Modifier un contact puis Enregistrer | La liste affiche les nouvelles données |
| Modifier puis Annuler | Les anciennes données restent |
| Bouton Appeler | Le composeur s'ouvre avec le numéro |
| Bouton E-mail | La messagerie s'ouvre avec l'adresse |
| Choisir une photo | La photo s'affiche dans le détail et dans la liste |
| Prendre une photo | La photo de la caméra s'affiche |
| Champ vide + Enregistrer | Message « Champ obligatoire » |
| Annuler la galerie / la caméra | Toast « Aucune photo sélectionnée » |
| Refuser la permission caméra | Toast « Permission caméra refusée » |

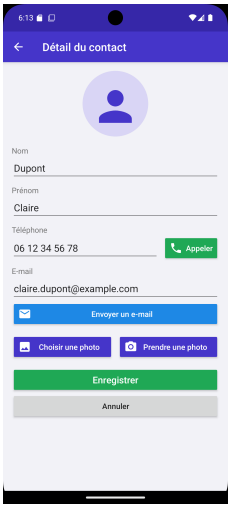
## 4. Difficultés rencontrées

- L'image choisie dans la galerie n'était plus lisible après le retour à la liste : je la copie dans `files/photos/`.
- Les photos de la caméra sont très grandes : je les réduis (environ 800 px) pour ne pas saturer la mémoire.
- La caméra a besoin d'un fichier de sortie : il faut déclarer un `FileProvider` dans le manifeste.
- Sur Android 15+, l'écran passait sous la barre d'état : `targetSdk = 34`.

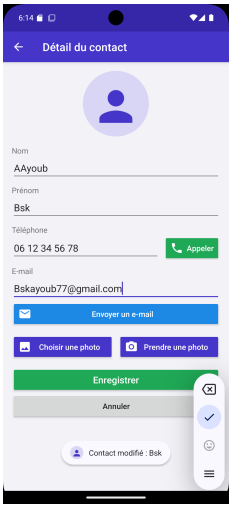
# 5. Captures d'écran



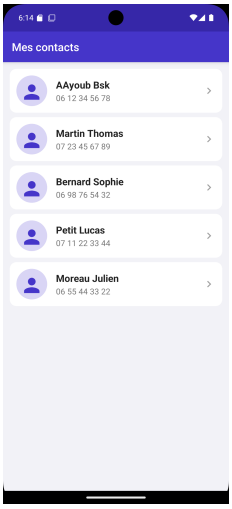

Liste



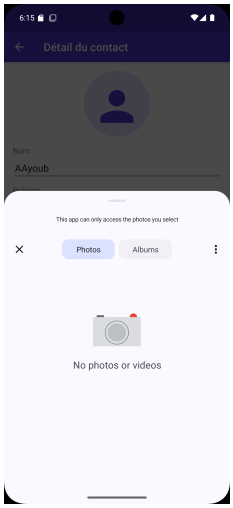

Détail




Modification



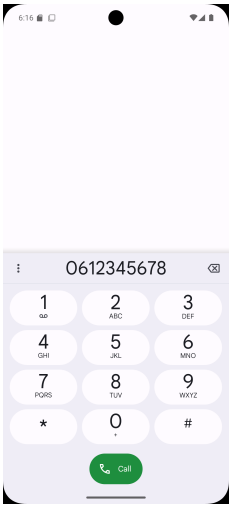

Liste mise à jour



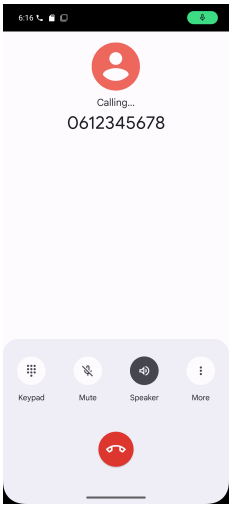

Galerie



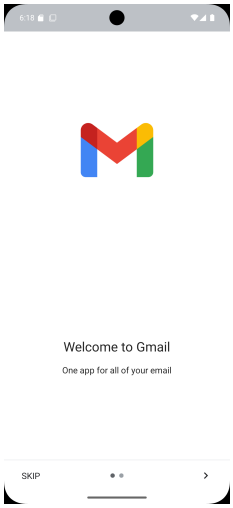
Caméra




Composeur




Appel




Messagerie (Gmail)